
Attività svolta: Corso sul poliuretano

Cenni storici:

Il poliuretano è stato sintetizzato per la prima volta in Germania nel 1937. Intorno al 1960, a Seregno (Italia), è nata l'azienda "**Impianti OMS**" (**Officine Meccaniche Seregnesi**). Nel 2017, la multinazionale tedesca "**Hennecke**" ha acquisito l'azienda, rinominandola "**Hennecke-OMS**".

Applicazioni quotidiane:

Il poliuretano si presenta inizialmente allo stato liquido e, tramite espansione, si solidifica in una schiuma. Viene impiegato principalmente come:

- **Isolante termo-acustico:** nell'edilizia, specialmente per l'isolamento dei tetti.
- **Insonorizzante automotive:** nei componenti auto (volanti, sottocielo e portiere) per isolare la vettura dai rumori.
- **Comfort:** nella produzione di materassi (grazie alla sua morbidezza ed elasticità).
- **Sedili da corsa:** nei componenti preformati per il motorsport, per adattarsi perfettamente alla fisionomia del pilota.

Il processo di miscelazione:

Partendo dai rispettivi serbatoi di stoccaggio, il **poliolo** e **isocianato** vengono miscelati insieme ad altri componenti specifici:

- **Catalizzatori:** per accelerare la reazione chimica di polimerizzazione.
- **Ritardanti di fiamma:** additivi in polvere o liquidi per rendere la schiuma **autoestinguente**, considerando che la reazione è **esotermica** (sviluppa temperature di circa 60/70°C).
- **Pentano:** utilizzato come agente espandente per far gonfiare la schiuma. Essendo un gas **altamente infiammabile ed esplosivo**, il processo di dosaggio avviene in cabine di sicurezza ventilate e classificate secondo le normative di sicurezza (**zone ATEX**).
- **Pigmenti:** per modificare il colore della schiuma, che in natura è chiara/biancastra, in base alle richieste del cliente.

Schema del flusso dei liquidi: Serbatoio → Pompa ad alta/bassa pressione → Testa di colata → Riciclo in serbatoio (se la testa è chiusa) o erogazione nel dry-part.

Processo dell'impianto di produzione (Linea Continua)

L'impianto si divide nelle zone **WET** (bagnata/umida) e **DRY** (secca). Nella sezione WET avviene la creazione del pannello sandwich:

1. **Svolgitori:** i supporti (es. carta o rivestimenti flessibili) vengono srotolati per formare lo strato inferiore e superiore che conterranno la schiuma.
2. **Piano di colata:** la miscela liquida viene distribuita uniformemente sul supporto inferiore tramite le teste di colata (il cui numero varia da 3 a 9 in base alla larghezza e alla portata richiesta). Il piano è riscaldato per evitare shock termici che danneggerebbero la struttura della schiuma.
3. **Doppio nastro:** due nastri trasportatori paralleli e sincronizzati racchiudono il sandwich. Regolando la distanza del nastro superiore si stabilisce lo spessore finale del pannello durante la fase di espansione.
4. **Taglierina:** il pannello continuo viene sezionato geometricamente alla lunghezza desiderata.

Da questo punto in poi inizia la parte **DRY** (raffreddatore, impilatore, imballatrice e stazione di stoccaggio, etc).